La réciproque de Pythagore

Démontrer qu'un triangle est rectangle — ou qu'il ne l'est pas

3e — Mathématiques · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais démontrer qu'un triangle est rectangle, je sais démontrer qu'il ne l'est pas, et je maîtrise la rédaction attendue au brevet.

L'ESSENTIEL — deux théorèmes à ne pas confondre

Théorème direct	**Réciproque**
Je sais que le triangle est rectangle	*Je sais* que $a^2 = b^2 + c^2$
J'en déduis $a^2 = b^2 + c^2$	*J'en déduis* que le triangle est rectangle
Sert à **calculer une longueur**	Sert à **démontrer un angle droit**

Réciproque. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$,
alors le triangle ABC est rectangle en A.

L'angle droit est toujours au sommet **opposé au plus grand côté**.

La méthode de comparaison
On calcule séparément les deux membres, puis on compare.

Triangle de côtés 6, 8 et 10 :

$$10^2 = 100 \qquad 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

Les résultats sont **égaux** : le triangle est rectangle.

Triangle de côtés 5, 6 et 8 :

$$8^2 = 64 \qquad 5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61$$

Les résultats sont **différents** : le triangle n'est *pas* rectangle.

Ce que dit la contraposée
Si $a^2 \neq b^2 + c^2$, alors le triangle n'est pas rectangle. C'est ce qu'on utilise pour prouver qu'un angle *n'est pas* droit.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Il faut repérer le **plus grand côté** avant de commencer.

Pour un triangle de côtés 9, 12, 15, c'est 15^2 qu'il faut comparer à $9^2 + 12^2$ — et non l'inverse.

MÉTHODE — rédiger la démonstration

1. Repérer le plus grand côté
Il sera l'hypoténuse si le triangle est rectangle.

2. Calculer le carré du plus grand côté

3. Calculer la somme des carrés des deux autres

4. Comparer et conclure
En citant le théorème utilisé.

Exemple. *ABC avec $AB = 7$, $AC = 24$ et $BC = 25$.*
Le plus grand côté est $[BC]$.
$BC^2 = 625$.
$AB^2 + AC^2 = 49 + 576 = 625$.
Comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore*, le triangle ABC est rectangle en A.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie par un calcul. NIVEAU 1

a) Côtés 3, 4, 5

b) Côtés 5, 12, 13

c) Côtés 4, 5, 6

d) Côtés 8, 15, 17

2. Où est l'angle droit, s'il y en a un ? NIVEAU 2

a) ABC : $AB = 9$, $AC = 12$, $BC = 15$

b) DEF : $DE = 20$, $DF = 21$, $EF = 29$

3. Ces triangles sont-ils rectangles ? NIVEAU 2

a) Côtés 6 cm, 8 cm, 11 cm

b) Côtés 2,5 cm, 6 cm, 6,5 cm

4. Complète la rédaction. NIVEAU 2

a) Le plus grand côté est .....

b) On compare ..... et .....

c) Comme ils sont égaux, d'après ....., le triangle est .....

EXERCICES — je réfléchis

5. Un menuisier veut vérifier qu'un cadre est bien d'équerre. Il mesure 60 cm sur un montant, 80 cm sur l'autre, et trouve 101 cm en diagonale. NIVEAU 3

a) Le cadre est-il d'équerre ?

b) Quelle diagonale aurait-il dû mesurer ?

c) De combien s'est-il écarté ?

6. $ABCD$ est un quadrilatère avec $AB = 5$, $BC = 12$, $AC = 13$ et $CD = 9$, $AD = 12$. NIVEAU 3

a) Le triangle ABC est-il rectangle ? Où ?

b) Le triangle ACD est-il rectangle ?

c) Calcule l'aire du triangle ABC.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si $a^2 = b^2 + c^2$, l'angle droit est opposé au côté a.

b) Un triangle dont les côtés sont 1, 1 et 2 est rectangle.

c) Tous les triangles dont les côtés sont des multiples de 3, 4, 5 sont rectangles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Les Égyptiens utilisaient une corde à 13 nœuds régulièrement espacés pour tracer des angles droits.

— Combien d'intervalles cette corde comporte-t-elle ?

— Comment faut-il la disposer pour obtenir un triangle rectangle ?

— Vérifie par le calcul que l'angle obtenu est bien droit.

— Avec une corde à 17 nœuds, cela fonctionnerait-il ?